

L'épreuve comporte deux parties A et B réparties sur deux pages

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES : 13,25 points

EXERCICE 1 : 4 points

Le résultat d'une enquête menée sur le temps mis en minutes par chaque élève d'une classe pour partir de son domicile à sa classe est consigné dans le tableau ci-dessous :

Temps mis (en min)	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[
effectifs	6	3	4	5	2

1. Calculer la moyenne des temps mis par les élèves de cette classe pour partir de leurs domiciles à leurs classes. 0,75pt
2. Construire le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statistique : prendre 1cm pour 5 minutes et 1 cm pour 5 élèves. 1,25pt
3. On choisit au hasard et simultanément deux élèves parmi ceux qui mettent moins de 10 minutes pour regagner leur classe. Deux parmi ces 6 élèves sont des filles
 - a) Combien y a-t-il de choix possibles ? 1pt
 - b) Combien y a-t-il de choix possibles ne contenant que de garçons ? 1pt

EXERCICE 2 : 5,5 points

On considère la fonction g définie sur $[-3; 7]$ par $g(x) = \frac{x+a}{x+b}$ où a et b sont des nombres réels.

1. Déterminer a et b pour que la courbe de g passe par les points $A(-3; 0)$ et $B(7; 2)$. 1pt
2. On considère la fonction f définie sur $[-3; 7]$ par $f(x) = 1 + \frac{5}{x-2}$
 - a) Déterminer l'ensemble de définition E de la fonction f . 0,5pt
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ puis en déduire que la droite (D) d'équation $x = 2$ est une asymptote à la courbe de f . 0,75pt
 - c) Justifier que sur E , la dérivée f' de f est définie par : $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$, pour tout réel $x \neq 2$. 0,5pt
 - d) En déduire le sens de variation de f . 0,5pt
 - e) Dresser le tableau de variations de f . 0,75pt
 - f) Construire la courbe (C) de f et la droite (D) dans un repère orthonormé. 1,5pt

EXERCICE 3 : 3,75 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $x^2 - 41x + 408 = 0$ et l'inéquation (I) : $x^2 - 41x + 408 \leq 408$ d'inconnue x . 1,5pt
2. Bouba a un terrain de forme rectangulaire d'aire 408 m^2 et de périmètre 82 m .
 - a) Justifier que les dimensions de ce terrain sont les solutions de l'équation (E). 1,25pt
 - b) En déduire la longueur L et la largeur l de ce terrain. 1pt

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES : 6,75 points

Situation :

Dans un magasin, deux baisses de même taux ont lieu en décembre sur le prix de chaque article. Un sac qui coûtait 11000 F est vendu à 10.120 F après la 1^{ère} baisse. A l'occasion de son mariage et après la 2^{ème} baisse Fred ne dispose que de 8.500 F. pour acheter une bague qui coûtait 10.000 F avant la 1^{ère} baisse.

Pour son cadeau de mariage, le groupe GES, voudrait lui acheter un lit à 154000 F, et les membres de ce groupe se répartissent équitablement les dépenses. Deux d'entre eux déclarent leur incapacité à payer, et chacun des autres membres voit sa contribution augmenter de 8800 F. Le jour du mariage, une table et six chaises sont réservées à tous les membres de ce groupe.

Pour un album souvenir, les six frères de Fred voudraient former le maximum d'équipes de 3 frères pour se filmer avec les mariés ce jour. Pour cela, ils réservent 8000 F pour ces photos. Chaque équipe n'a droit qu'à une et une seule photo qui coûte 425 F. A la fin de la cérémonie, toutes les photos prévues ont été prises.

Tâches :

1. La somme d'argent dont dispose fred lui permettra-t-elle d'acheter sa bague ? **2,25pts**
2. Le nombre de places réservées aux membres du groupe GES le jour du mariage suffira-t-il ? **2,25pts**
3. La somme réservée par les six frères de Fred suffira-t-elle pour payer toutes les photos prévues ? **2,25pts**